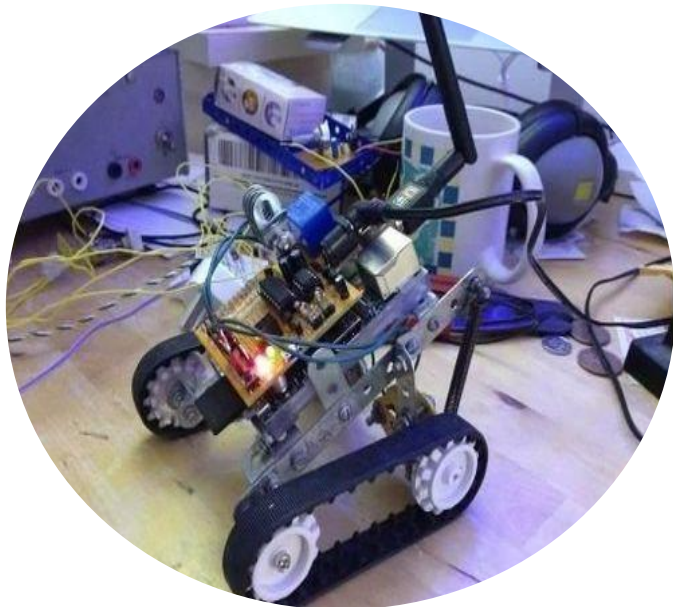
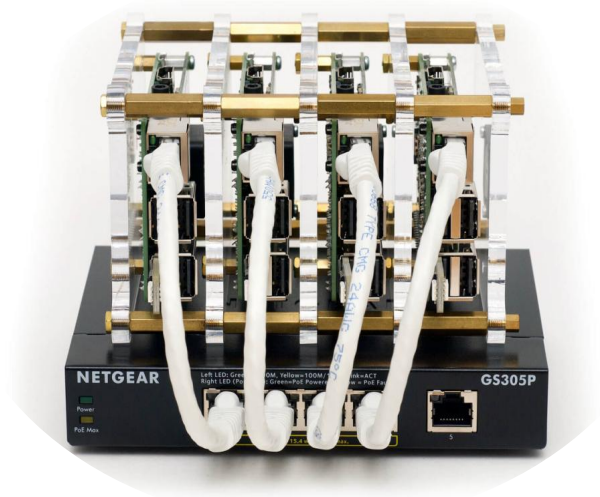




微机原理与微系统实验-树莓派



主讲老师：王小静
办公地点：慧园2栋411
open office hours：周三14:00-16:00

Class 7: 超声波传感器实验

超声波模块

通常用于测距、避障、液位测量、停车辅助等领域。



HC-SR04

4 个引脚:

1. VCC: 超声波模块电源脚;
2. Trig: 超声波发送脚;
3. Echo: 超声波接收检测脚;
4. GND: 超声波模块接地脚。



HY-SRF05

5个引脚:

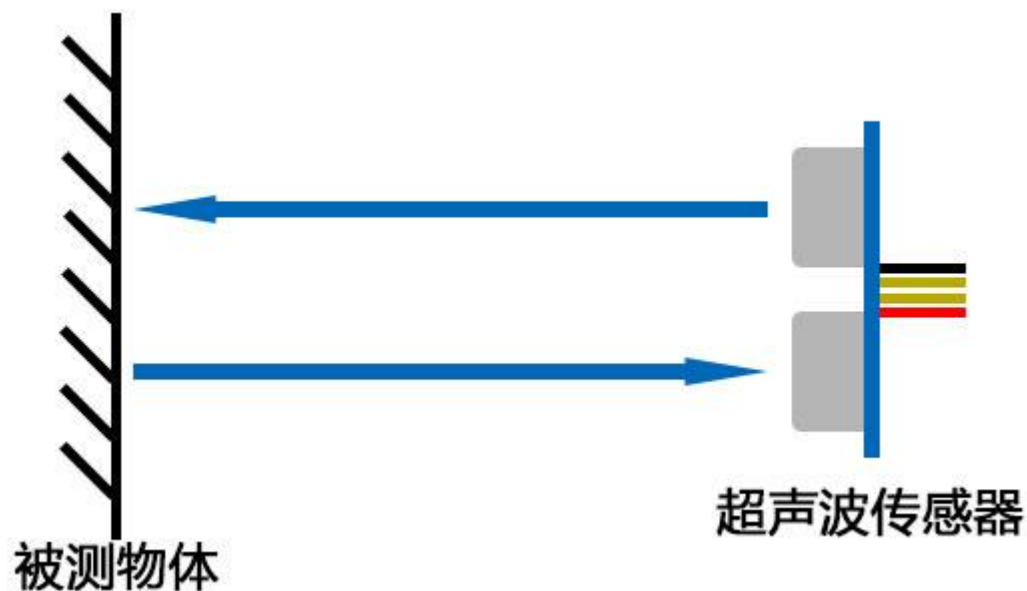
1. VCC: 超声波模块电源脚;
2. Trig: 超声波发送脚;
3. Echo: 超声波接收检测脚;
4. OUT: 开关量输出端;
5. GND: 超声波模块接地脚。



Vcc? ?

工作原理

超声波发射器向某一方向发射超声波，在发射的同时开始计时，超声波在空气中传播，途中碰到障碍物就立即返回来，超声波接收器收到反射波就立即停止计时。声波在空气中的传播速度为**340m/s**，根据计时器记录的时间**t**，就可以计算出发射点距障碍物的距离**s**，即： $s=340\text{m/s} \times t/2$ 。这就是所谓的时间差测距法。



产品参数

名称：HC-SR04超声波测距模块
使用电压：3.3V-5V 可挑选新老版本
静态电流：小于2ma
电平输出：0V
高精度可达3MM
感应角度：不大于15度
探测距离：2CM-450CM

电气参数	HY-SRF05 超声波模块
工作电压	DC 5V
工作电流	15mA
工作频率	40Hz
远射程	4.5m
近射程	2cm
测量角度	15度
输入触发信号	10uS的TTL 脉冲
输出回响信号	输出TTL 电平信号，与射程成比例

注意事项：

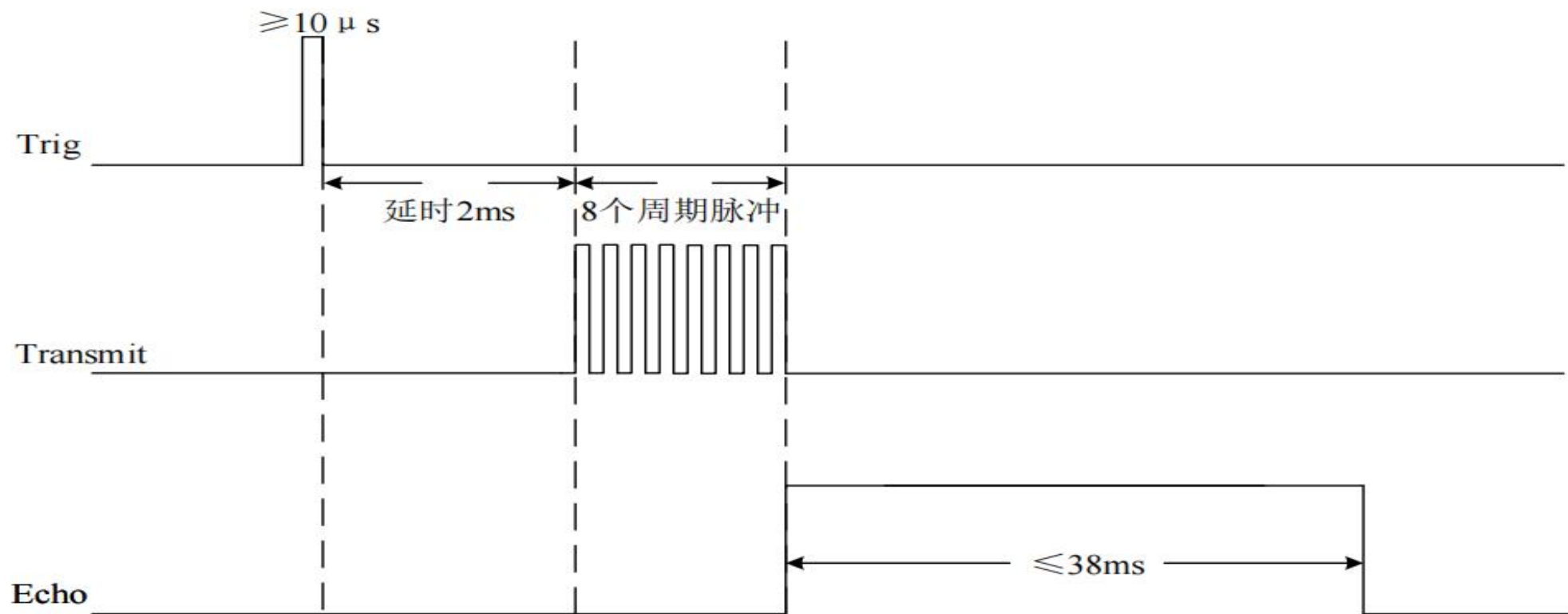
环境影响：超声波的传播速度会受到温度、湿度等环境因素的影响，因此在实际应用中可能需要校正。

测量范围：超声波模块通常有一个有效的测量范围，超出该范围可能会导致测量不准确。

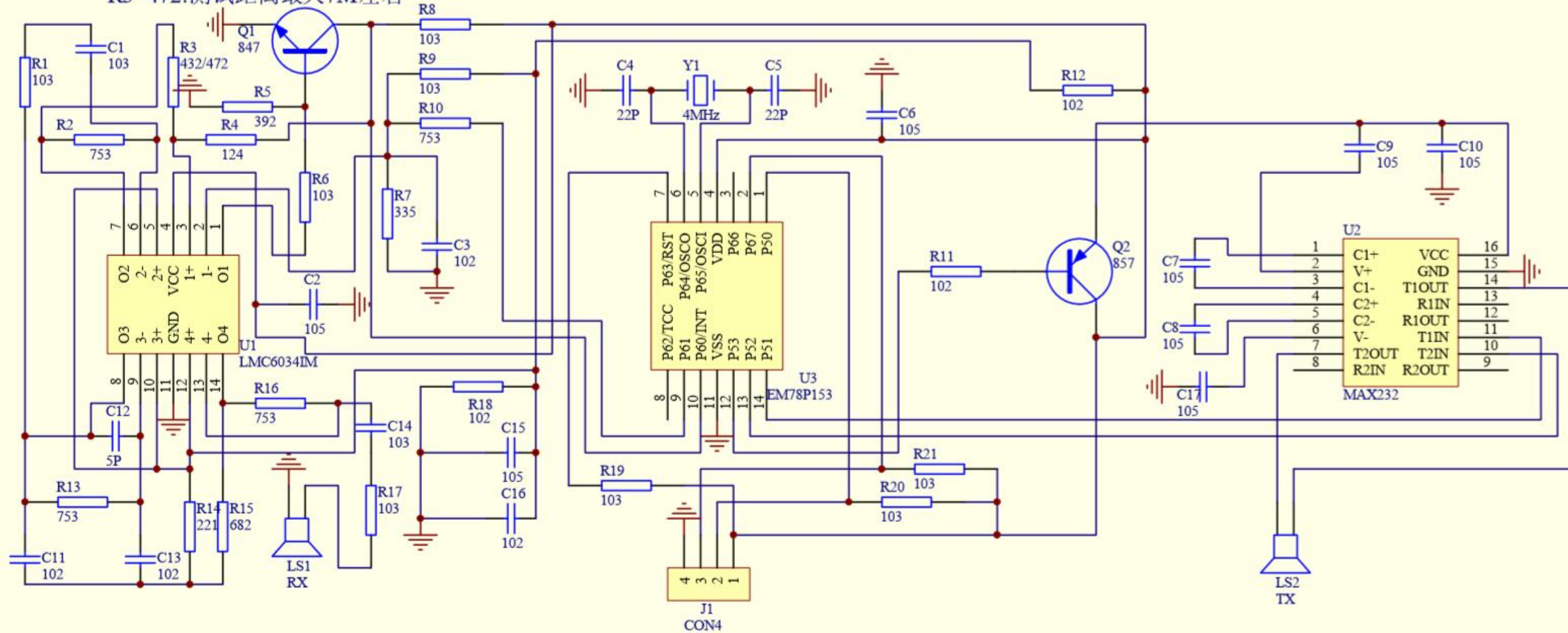
盲区：在某些情况下，超声波可能无法检测到非常近的物体（盲区）。

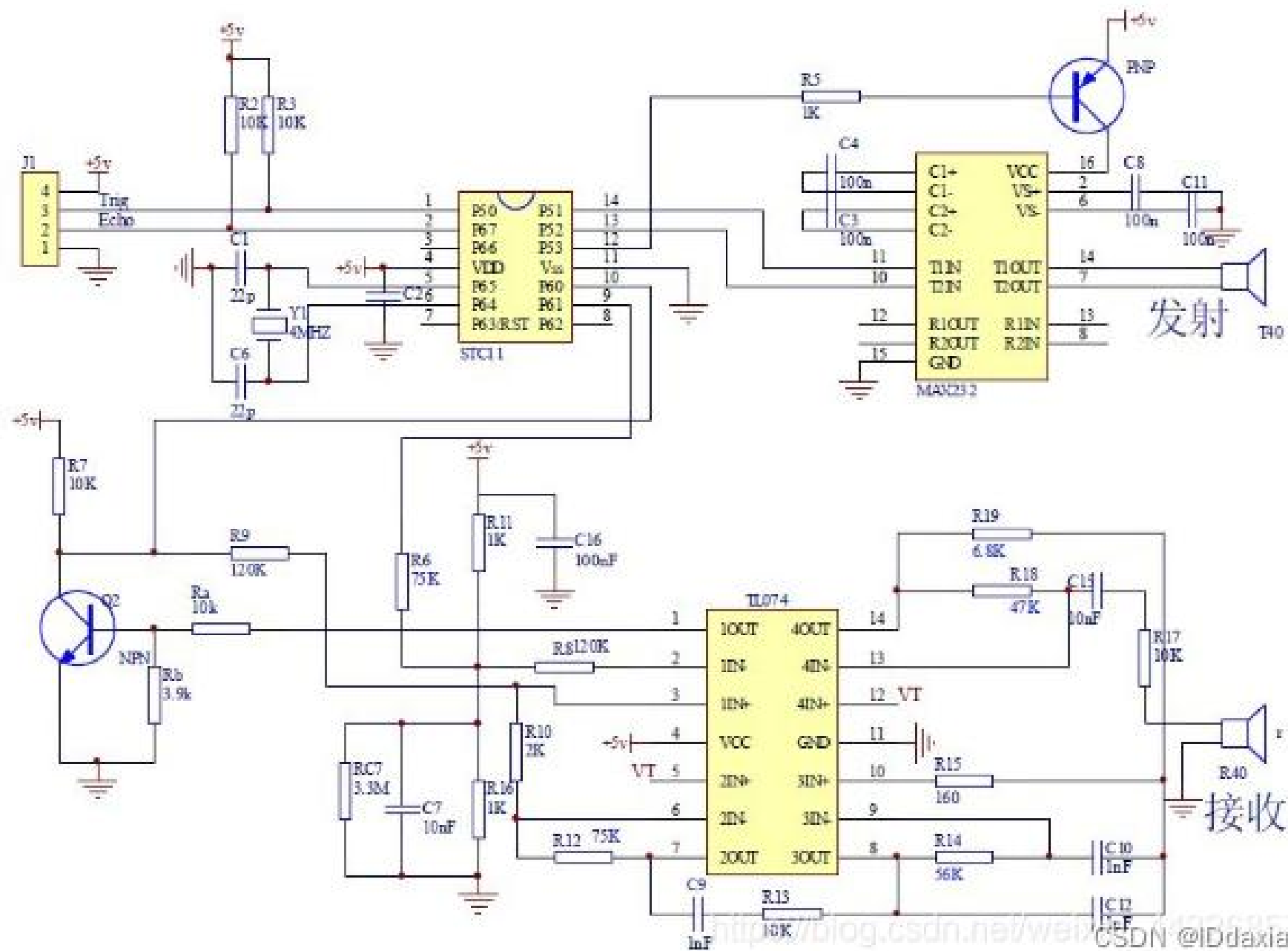
工作流程：

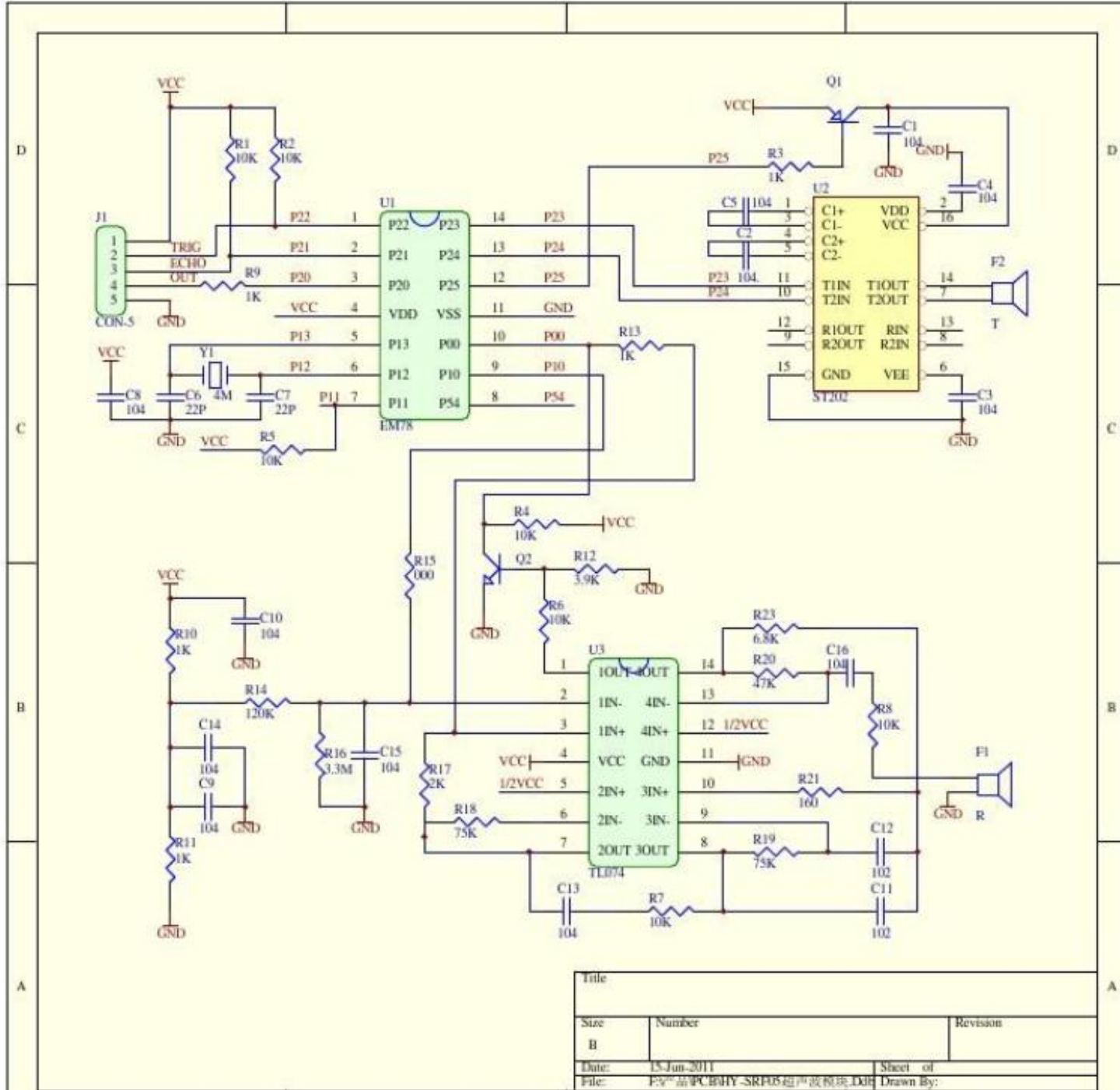
1. 控制器给 Trig 引脚至少 $10\mu\text{s}$ (10 微秒)的高电平信号，触发传感器开始工作。
2. 超声波传感器经过一定的延时（ 2ms ）后，发送 8 个 40KHz 的超声波脉冲信号。同时，Echo 引脚变为高电平。
3. 当检测到有回声信号返回或大于 38ms 时，Echo 引脚变为低电平。
4. 测试距离 = (高电平时间 * 声速) / 2



R3=472:测试距离最大7M左右







1、此模块不宜带电连接,若要带电连接,则先让模块的**GND**端先连接,否则会影响模块的正常工作。

2、测距时,被测物体的面积不少于**0.5**平方米且平面尽量要求平整,否则影响测量的结果

- 1: 测试: 使用3.3V给超声波模块供电, 模块是否能工作? 如不能, 请将超声波模块输出的5V (逻辑1) 降压为3.3V, 写出方案并验证。
- 2: 测试自定义距离, 测试数据不少于10组, 做表格, 算出误差

[illegible]

